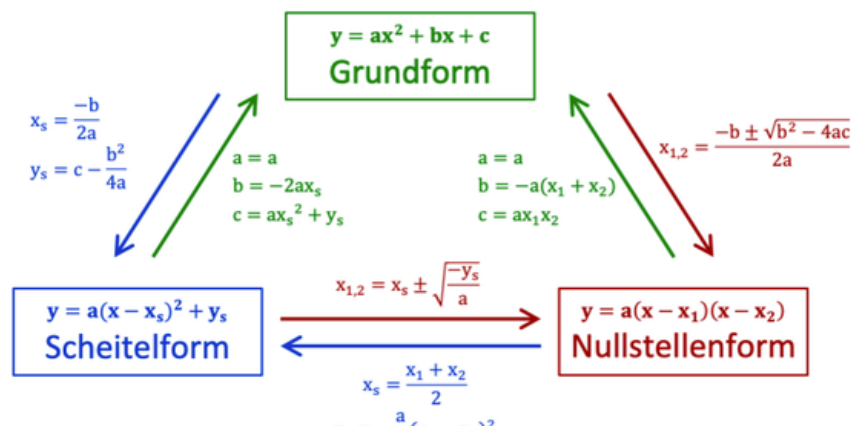


**a** $a > 0 \rightarrow \cup$ $a < 0 \rightarrow \cap$ $a > 1 \rightarrow$ schmal $0 < a < 1 \rightarrow$ breit**(x - d)** $(x - d)^2 \rightarrow$ verschiebt nach rechts $(x + d)^2 \rightarrow$ verschiebt nach links**c** $+c \rightarrow$ verschiebt sich nach oben $-c \rightarrow$ verschiebt sich nach unten**Aufgabe 5**

Ein parabolförmiger Wasserstrahl spritzt ebenerdig aus einem Brunnen und trifft 7m von der Düse entfernt wieder auf dem Boden auf. Das Wasser steigt also erst gleich hoch an, wie es danach wieder «herunterfällt». Dabei wird gemessen, dass 1m von der Düse entfernt der Wasserstrahl 84cm über Boden verläuft. Können Sie aufrecht unter dem Wasserstrahl hindurchgehen?

Typ: Parabelgleichung in Nullstellenform aufschreiben. Die Düse ist der Ursprung des Koordinatensystems.

$$\begin{aligned}
 y &= a \cdot (x - x_{s1})(x - x_{s2}) \\
 y &= a \cdot (x - 0)(x - 7) \\
 0,84 &= a \cdot (1 - 0)(1 - 7) \\
 0,84 &= -6a \quad | :(-6) \\
 -0,14 &= a \\
 y &= -0,14 \cdot x \cdot (x - 7) \\
 &= -0,14 \cdot 3,5 \cdot (-3,5) \\
 y &= 1,715 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Vorgehen für Berührungsaufgaben zwischen einer Parabel und einer Geraden

1. beide Funktionen nach y auflösen und Terme gleichsetzen. Es entsteht eine quadratische Gleichung.
2. Die Anzahl Schnittpunkte folgt aus der Diskriminanten ($D = b^2 - 4ac$):
 - a. $D < 0$: keine Schnittpunkte
 - b. $D > 0$: zwei Schnittpunkte
 - c. $D = 0$: ein 'Schnittpunkt', d.h. die Graphen berühren sich

Die Funktionsgleichungen mit dem TI-nSpire umformenScheitel- oder Nullstellenform $\rightarrow$ Grundform**expand(Funktion)**Grund- oder Nullstellenform $\rightarrow$ Scheitelform**completeSquare(Funktion, Argument)**Grund- oder Scheitelform $\rightarrow$ Nullstellen bestimmen**zeros(Funktion, Argument)**

```

1.1 | "Dok" DEU
f(x):=2*(x-1)^2-8 • Fertig
expand(f(x)) • 2*x^2-4*x-6
g(x):=2*(x-3)*(x+1) • Fertig
expand(g(x)) • 2*x^2-4*x-6

```

```

1.1 | "Dok" DEU
f(x):=2*x^2-4*x-6 • Fertig
completeSquare(f(x),x) • 2*(x-1)^2-8
g(x):=2*(x-3)*(x+1) • Fertig
completeSquare(g(x),x) • 2*(x-1)^2-8

```

```

1.1 | "Dok" DEU
f(x):=2*x^2-4*x-6 • Fertig
zeros(f(x),x) • {-1,3}
g(x):=2*(x-1)^2-8 • Fertig
zeros(g(x),x) • {-1,3}

```

quadratische Funktion Spiegeln:

- 1) Spiegelung an der x-Achse
- 2) Spiegelung an der y-Achse
- 3) Spiegelung am Scheitelpunkt

Alle Funktionswerte werden negiert: x wird durch $-x$ ersetzt:

$$f(x) \rightarrow -f(x)$$

Grundform:

$$ax^2 + bx + c \rightarrow -ax^2 - bx - c$$

Scheitelform:

$$a(x - x_s)^2 + y_s \rightarrow -a(x - x_s)^2 - y_s$$

Merksatz:

Alle Vorzeichen wechseln

$$f(x) \rightarrow f(-x)$$

Grundform:

$$ax^2 + bx + c \rightarrow ax^2 - bx + c$$

Merksatz:

Nur b wechselt das Vorzeichen

Nur Vorzeichen von a wechseln:

Scheitelform:

$$a(x - x_s)^2 + y_s \rightarrow -a(x - x_s)^2 + y_s$$

Merksatz:

Parabel wird "auf den Kopf gestellt" um den Scheitel